



## 膿胸の手術

surgical management of pyothorax

### 到達目標

- 膿胸の病期が説明できる
- 急性膿胸の手術について概説できる
- 慢性膿胸の手術について概説できる

## 1 膿胸の分類

胸腔内へ貯留した液が肉眼的に膿性あるいは膿様性になったものが膿胸である<sup>1)</sup>。日本結核病学会による結核性膿胸の分類では発症からおおむね3ヵ月以内の経過と判断される膿胸が急性、それ以上の経過と判断される膿胸が慢性となる<sup>1)</sup>。一方、米国胸部疾患学会 (American Thoracic Society) による結核性以外の膿胸の分類では病理学的3病期 (①滲出性期、②線維素膿性期、③器質化期)<sup>2)</sup>に分かれる (表1)。

## 2 急性膿胸の手術 (表2)

### a 滲出性期の治療

膿胸の初期治療は、適切な抗菌薬の使用による胸腔内感染の制御と胸腔ドレナージによる膿の排出である。滲出性期ならば胸腔ドレナージで膿の排出と肺の再膨張が可能である。

### b 線維素膿性期の手術

線維素膿性期ではフィブリンの析出により膿胸腔内に隔壁が形成され膿胸腔が多房化する。胸腔ドレナージの効果が落ちるため隔壁を破壊して膿胸腔を単一腔にし、ドレナージされにくいフィブリン塊などを除去する必要がある。そこで胸腔鏡下膿胸腔搔爬術が適応となる<sup>3)</sup>。

## 3 慢性膿胸の手術 (表2)

慢性膿胸では膿胸膜は著しく肥厚し、ときに石灰化するため肺の再膨張が妨げられる。肺痿・気管支瘻を伴うことも多い。胸腔鏡下膿胸腔搔爬術で対処するのは困難であり、根治にはより高侵襲な手術が必要となる<sup>3)</sup>。

### a 膿胸嚢除去術

膿胸嚢を除去すれば術側肺が再膨張可能な場合は肺

表1 膿胸の分類

| 結核性膿胸 <sup>†1</sup> | 結核性以外の膿胸 <sup>†2</sup> |
|---------------------|------------------------|
| 急性膿胸                | 滲出性期                   |
|                     | 線維素膿性期                 |
| 慢性膿胸                | 器質化期                   |

†1 [日本結核病学会治療委員会：結核 50：215, 1975]

†2 [Andrews NC, et al : Am Rev Respir Dis 85 : 935, 1962]

表2 膿胸の手術法

| 急性膿胸 (線維素膿性期) | 胸腔鏡下膿胸腔搔爬術 |
|---------------|------------|
| 慢性膿胸          | 根治術        |
|               |            |
|               |            |
|               | 非根治術       |

剝皮術が適応となる。術側肺が荒蕪化している場合は膿胸嚢とともに術側肺 (肺葉) を切除する胸膜肺全摘除 (肺葉切除) 術が適応となるが、ハイリスクな手術である。

### b 膿胸腔閉鎖術

膿胸嚢除去術が難しい場合に選択する。膿が貯まらないように膿胸腔を閉鎖する手段によって筋肉充填術、大網充填術、胸郭成形術などの術式がある。膿胸腔の状態によってはこれらの術式を組み合わせる。

### c 開窓術

根治術は行えないがドレナージは必要という場合に、肋骨を数本切除して膿胸腔を体外に開放する術式である。根治術の前処置として行う場合もある。

## 文 献

- 1) 日本結核病学会治療委員会：結核 50：215, 1975
- 2) Andrews NC, et al : Am Rev Respir Dis 85 : 935, 1962
- 3) 日本呼吸器外科学会：[http://www.jacsurg.gr.jp/committee/guideline\\_em.pdf](http://www.jacsurg.gr.jp/committee/guideline_em.pdf) (<https://minds.jcqh.or.jp/summary/c00772/>)